

PROPUESTA COMERCIAL



CRONOMETRIX
Asistencia y biometría

Sistema biométrico de control de tiempo y asistencia

Convierte los marcajes de sus dispositivos Hikvision en datos listos para nómina, con trazabilidad legal y cero cálculo manual.

INVERSIÓN TOTAL

USD 1.500

FORMA DE PAGO

50% inicio · 50% go-live ·
Efectivo USD

CAPACIDAD

Hasta 200 empleados · 4
dispositivos · 1 sede

SOPORTE AÑO 1

12 meses · horario de oficina ·
tickets

GARANTÍA

30 días post go-live

VIGENCIA

30 días desde emisión

Asistencia y biometría · Despliegue on-premise con sincronización en la nube

1. Resumen ejecutivo

Cronometrix es un sistema de control de tiempo y asistencia que convierte los eventos biométricos de sus dispositivos Hikvision en datos listos para nómina, con trazabilidad legal completa y sin cálculos manuales.

Se instala **on-premise en su sede** (los datos viven en su servidor), con sincronización cifrada a la nube para acceso remoto y respaldo. Cada instalación es independiente y queda bajo el control directo del cliente.

INVERSIÓN TOTAL — PAQUETE COMPLETO

USD 1.500

Incluye instalación, configuración, capacitación remota de 8 horas y soporte año 1.

2. ¿Qué es Cronometrix?

Cronometrix es una plataforma web instalada en su servidor que:

1. **Recibe en tiempo real** los eventos de marcaje de sus lectores faciales Hikvision (entrada, salida, almuerzo).
2. **Calcula automáticamente** la jornada trabajada, horas extras, llegadas tarde y ausencias aplicando las tolerancias y reglas que usted defina.
3. **Genera reportes pre-nómina** exportables a Excel y PDF, listos para entregar a contabilidad.
4. **Mantiene un registro auditable** de cada modificación manual sobre las marcaciones, con justificación obligatoria del supervisor.
5. **Sincroniza con la nube** (cifrada) para acceso remoto vía `{su-empresa}.cronometrix.com` desde cualquier lugar.

Arquitectura local-first

- Su servidor es la fuente de verdad: si Internet cae, el sistema sigue capturando marcaciones.
- Cuando vuelve la conexión, los datos se sincronizan automáticamente.

- Cada cliente tiene su propia instalación aislada — sus datos no se mezclan con los de nadie más.

3. Funcionalidades incluidas

CAPTURA Y PROCESAMIENTO

- ✓ Conexión simultánea con hasta 4 lectores Hikvision en la sede
- ✓ Recepción de eventos en tiempo real vía protocolo ISAPI
- ✓ Captura de foto del rostro en cada marcaje (evidencia)
- ✓ Detección automática de duplicados y marcajes inválidos

CÁLCULO DE JORNADAS

- ✓ Configuración de turnos (diurno, nocturno, mixto)
- ✓ Tolerancia configurable de entrada/salida
- ✓ Descuento automático del tiempo de almuerzo
- ✓ Cálculo de horas extras diurnas y nocturnas
- ✓ Manejo de feriados nacionales y particulares

GESTIÓN DE PERSONAL

- ✓ Alta, baja y edición de empleados
- ✓ Asignación de turnos por empleado o grupo
- ✓ Enrolamiento de rostro desde la plataforma
- ✓ Bloqueo automático de empleados desactivados

REPORTES Y EXPORTACIÓN

- ✓ Reporte diario, semanal, quincenal y mensual
- ✓ Reporte pre-nómina con totales por empleado
- ✓ Exportación a Excel (.xlsx) y PDF
- ✓ Filtros por departamento, sede y rango de fechas

SEGURIDAD Y AUDITORÍA

- ✓ Roles: Administrador, Supervisor, Visualizador
- ✓ Bitácora inmutable (quién, qué, cuándo, por qué)
- ✓ Justificación obligatoria al modificar una marcación
- ✓ Acceso remoto cifrado HTTPS vía Cloudflare
- ✓ Hash de contraseñas Argon2id (estándar OWASP)

ACCESO REMOTO

- ✓ URL exclusiva: {su-empresa}.cronometrix.com
- ✓ Compatible con cualquier navegador moderno
- ✓ Diseño responsive (escritorio, tablet, móvil)

4. Roadmap — incluido sin costo en año 1

Funcionalidades en desarrollo activo que se entregarán como actualizaciones durante los primeros 6 meses:

- Notificaciones automáticas por correo y WhatsApp (ausencias, retardos)
- Aplicación móvil para supervisores (consulta y aprobación de novedades)
- Dashboard ejecutivo con KPIs (ausentismo, puntualidad, horas extras)
- Solicitudes de permisos y vacaciones desde la plataforma
- Exportación directa a sistemas de nómina locales (formato configurable)

Las actualizaciones publicadas durante los primeros 6 meses se incluyen automáticamente. A partir del mes 7, las nuevas versiones requieren contrato de soporte vigente.

5. Cumplimiento legal — Venezuela

Cronometrix está diseñado para cumplir con la normativa laboral venezolana vigente. Marco legal soportado por el sistema:

5.1 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT, 2012)

Artículo	Materia	Cómo lo cumple Cronometrix
Art. 167	Jornada diurna máx. 8h, nocturna 7h, mixta 7h 30min	Configuración de turnos por tipo, alertas al exceder el tope legal
Art. 173	Jornada semanal máx. 40h diurna / 35h nocturna	Reporte semanal con totales y advertencia al superar el límite
Art. 175	Descanso intrajornada (1h cuando jornada exceda 5h)	Descuento automático de almuerzo configurable
Art. 178	Horas extras: máx. 2h diarias, 10h semanales, 100h anuales	Cálculo separado de horas extras con acumulado anual por empleado
Art. 184	Día de descanso semanal obligatorio	Marcado automático en calendario; alerta si se trabaja en domingo
Art. 119	Obligación del patrono de llevar registro de jornadas	Bitácora completa de marcaciones, exportable a auditoría
Art. 187	Registro de horas extras autorizadas	Reporte segregado de horas extras con totales mensuales y anuales

5.2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo	Materia	Cómo lo cumple Cronometrix
Art. 28	Derecho de habeas data	El empleado puede solicitar y recibir su histórico de marcaciones
Art. 60	Derecho a la privacidad y protección de datos personales	Datos almacenados localmente, cifrados en tránsito, acceso por roles

5.3 LOPCYMAT — Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

Artículo	Materia	Cómo lo cumple Cronometrix
Art. 53, num. 9	Derecho del trabajador a información sobre su jornada	Acceso del empleado a su registro personal
Art. 56, num. 4	Obligación del patrono de llevar registros de jornada	Bitácora inmutable con sello de tiempo

5.4 Cláusula de consentimiento biométrico

El sistema incluye plantilla de **consentimiento informado** para que cada empleado autorice expresamente la captura y procesamiento de su dato biométrico facial. Esto protege legalmente al patrono en caso de reclamación.

Importante: Cronometrix proporciona las herramientas técnicas para cumplir con la ley. La aplicación correcta de los reglamentos internos de trabajo, contratos y consentimientos es responsabilidad del cliente y de su asesor jurídico.

6. ¿Qué incluye la inversión de USD 1.500?

Incluido

Ítem	Detalle
Licencia de software	1 sede, hasta 200 empleados activos, hasta 4 dispositivos Hikvision
Instalación	Despliegue del sistema en el servidor del cliente vía conexión remota
Configuración inicial	Conexión con dispositivos Hikvision, turnos, tolerancias y calendario laboral
Capacitación remota	8 horas vía videollamada, agendables en bloques de 2h
Acceso remoto	Túnel Cloudflare configurado: {su-empresa}.cronometrix.com
Soporte año 1	12 meses, horario de oficina, vía sistema de tickets
Actualizaciones	Todas las versiones publicadas durante los primeros 6 meses
Garantía	30 días post go-live para corrección de bugs críticos sin costo adicional

No incluido

- Hardware (lectores Hikvision, servidor, red interna) — el cliente provee
- Conexión a Internet del servidor
- Capacitación adicional fuera de las 8 horas pactadas
- Integraciones a la medida con sistemas de nómina propietarios
- Migración de datos históricos desde otros sistemas
- Soporte presencial (toda atención es remota)
- Personalizaciones, módulos a la medida, cambios de diseño
- Visitas técnicas físicas

6.5 Add-ons opcionales

Si su operación crece, puede ampliar la licencia base sin reinstalar el sistema:

EMPLEADOS ADICIONALES (PAGO ÚNICO, EXPANSIÓN PERPETUA)

Pack	Precio	Costo por empleado
+10 empleados	USD 80	USD 8.00
+20 empleados	USD 150	USD 7.50
+50 empleados	USD 325	USD 6.50
+100 empleados	USD 550	USD 5.50

Los packs son acumulables: ej. base 200 + pack 50 + pack 20 = 270 empleados activos.

DISPOSITIVOS HIKVISION ADICIONALES (PAGO ÚNICO)

Concepto	Precio	Detalle
5to o 6to dispositivo	USD 200 c/u	Integración + configuración + prueba remota
7mo u 8vo dispositivo	USD 250 c/u	Mayor carga concurrente
9 o más dispositivos	A cotizar	Requiere revisión de arquitectura

SEDE ADICIONAL

Concepto	Precio	Detalle
Instalación de sede adicional	USD 750	50% de descuento sobre la base. Sede independiente con servidor propio y URL {cliente-sede2}.cronometrix.com (activable o desactivable a voluntad del cliente)

Nota sobre acceso remoto: la URL pública {cliente}.cronometrix.com es **opcional**. Puede activarse o desactivarse en cualquier momento desde el panel de administración. Con el acceso remoto desactivado, el sistema sigue operando en red local y conserva la sincronización cifrada con la nube para respaldo, sin exposición pública.

SERVICIOS ADICIONALES

Concepto	Precio	Detalle
Capacitación remota adicional	USD 50 / hora	Más allá de las 8 horas incluidas
Capacitación presencial (Táchira)	USD 150 / hora + viáticos	Visita técnica al sitio
Migración de datos históricos	USD 200 – 500	Según volumen y formato fuente
Integración con sistema de nómina	USD 1.000 – 2.000	Galac, Profit u otros — alcance a definir
Onboarding express (≤5 días)	+USD 200	Sobrecosto sobre la base

ESCALADO DE SOPORTE AÑO 2 (SEGÚN TAMAÑO DE OPERACIÓN)

Empleados activos	Estándar / año	Plus / año
Hasta 200 (base)	USD 300	USD 375
201 – 500	USD 400	USD 500
501 – 1000	USD 550	USD 700
Más de 1000	A cotizar	A cotizar

7. Soporte técnico — SLA año 1

Concepto	Detalle
Horario	Lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (hora Venezuela), días hábiles
Canal	Sistema de tickets (registro 24/7; atención en horario hábil)
Tiempo de respuesta	4 horas hábiles desde apertura del ticket
Tiempo de resolución	Best-effort según severidad
Severidad alta (sistema caído)	Atención prioritaria mismo día hábil
Severidad media (función afectada con workaround)	2 días hábiles
Severidad baja (consulta, mejora)	5 días hábiles
Excluido	Soporte fuera de horario, presencial, hardware, red del cliente, capacitación nueva

8. Garantía

Durante los **30 días posteriores al go-live**, cualquier bug crítico (que impida el uso normal del sistema) será corregido sin costo adicional dentro del marco del SLA, independientemente de su origen.

No cubre: cambios de alcance, nuevas funcionalidades solicitadas, errores derivados de configuración modificada por el cliente sin asesoría, daños por hardware o red.

9. Renovación año 2 en adelante

A partir del mes 13, el cliente puede contratar el plan de soporte y actualizaciones anual:

Plan	Costo anual	Incluye
Soporte estándar	USD 300	Tickets en horario de oficina, parches de seguridad, correcciones de bugs
Soporte plus	USD 375	Estándar + todas las actualizaciones de funcionalidad publicadas en el período

Sin contrato de soporte vigente, el sistema sigue funcionando, pero no se garantiza atención de incidentes ni se entregan nuevas versiones.

10. Forma de pago

- **50%** a la firma de la propuesta — se inicia instalación, configuración y agendamiento de capacitación.
- **50%** al go-live — entrega oficial, validación del cliente, inicio del año de soporte.
- **Moneda:** Dólares estadounidenses (USD), efectivo.
- **Sin anticipo no se inicia trabajo.**

11. Tiempos de entrega

Hito	Plazo
Firma + 50% inicial	Día 0
Instalación y configuración inicial	3–5 días hábiles
Capacitación remota (8h)	A acordar dentro de las 2 semanas siguientes
Go-live (entrega oficial)	Día 10–15 hábil aproximado
Pago final 50%	Al go-live

Sujeto a disponibilidad del cliente para sesiones de configuración y capacitación.

12. Requisitos técnicos del cliente

Hardware

- **Servidor local** (puede ser PC dedicada): Linux Ubuntu 22.04+ o Debian 12+, 4 GB RAM mínimo, 50 GB disco, conexión Ethernet a la red interna.
- **Lectores Hikvision** compatibles con protocolo ISAPI (modelos faciales como DS-K1T671/672 y similares).
- **Conexión a Internet** estable en el servidor (mínimo 5 Mbps simétricos recomendado).

Acceso

- Acceso remoto SSH al servidor durante la instalación.
- Credenciales de administrador de los dispositivos Hikvision.
- Datos básicos de la empresa (nombre, RIF, sede, departamentos, listado de empleados, turnos vigentes).

13. Términos y condiciones

1. **Propiedad intelectual:** el software es licenciado, no vendido. El cliente no adquiere propiedad sobre el código fuente.
2. **Confidencialidad:** ambas partes se comprometen a confidencialidad sobre información sensible compartida durante el proyecto.
3. **Datos del cliente:** los datos de marcaciones son propiedad exclusiva del cliente. En caso de terminación se entrega respaldo completo en formato estándar (SQLite + exportación CSV).
4. **Limitación de responsabilidad:** Cronometrix no asume responsabilidad por errores de cálculo derivados de configuración incorrecta proporcionada por el cliente, decisiones de nómina, ni reclamaciones laborales basadas en los reportes generados.
5. **Vigencia de la propuesta:** 30 días desde la fecha de emisión.
6. **Jurisdicción:** cualquier controversia se resolverá en la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela.

14. Próximos pasos

1. Confirmación por escrito de aceptación de la propuesta.

2. Pago del 50% inicial.
3. Agendamiento de sesión de levantamiento técnico (1 hora).
4. Cronograma confirmado de instalación y capacitación.

Contacto comercial

Nombre Gerswin Pineda

Correo me@gerswin.com

Teléfono 0412 594 5195

Propuesta válida por 30 días desde su emisión · Precios expresados en USD
Cronometrix · Asistencia y biometría